

Materi Jaringan Lokal dan Internet

1. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone (Perangkat) yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Dengan adanya jaringan, pengguna dapat saling bertukar file, menggunakan perangkat bersama seperti printer, serta mengakses internet dengan lebih mudah. Tujuan utama jaringan komputer adalah meningkatkan efisiensi kerja dan mempermudah komunikasi antar pengguna.

2. Tujuan dan Manfaat Jaringan

Jaringan komputer memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, untuk berbagi data dan informasi dengan cepat. Kedua, untuk berbagi sumber daya seperti printer dan penyimpanan. Ketiga, memudahkan komunikasi antar pengguna meskipun berada di tempat yang berbeda. Selain itu, jaringan juga memungkinkan akses internet bersama sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat.

3. Jenis Jaringan Berdasarkan Cakupan

Jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan luas wilayahnya. Local Area Network (LAN) adalah jaringan dalam area kecil seperti rumah, sekolah, atau laboratorium komputer. Metropolitan Area Network (MAN) mencakup wilayah yang lebih luas seperti satu kota. Sedangkan Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang sangat luas hingga antar negara, contohnya adalah internet.

4. Komponen Jaringan

Dalam jaringan komputer terdapat beberapa komponen utama. Komputer server berfungsi sebagai penyedia layanan atau data, sedangkan komputer client adalah pengguna yang mengakses layanan tersebut. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan, dan router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Selain itu, terdapat media transmisi seperti kabel UTP, fiber optic, dan Wi-Fi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat.

5. Topologi Jaringan

Topologi jaringan adalah cara atau bentuk bagaimana perangkat komputer saling dihubungkan dalam suatu jaringan, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Topologi ini menentukan bagaimana data mengalir dari satu perangkat ke perangkat lain, sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja, kemudahan pengelolaan, serta keandalan jaringan. Pemilihan topologi yang tepat akan membuat jaringan lebih efisien, mudah diperbaiki, dan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan topologi yang kurang tepat dapat menyebabkan jaringan sulit dikelola atau mudah mengalami gangguan.¹

Topologi star adalah topologi yang paling sering digunakan, di mana semua perangkat terhubung ke satu pusat seperti switch. Kelebihan topologi ini adalah mudah dipasang dan jika satu kabel rusak, hanya satu perangkat yang terganggu. Namun, jika switch rusak, maka seluruh jaringan akan mati.²

Topologi bus adalah topologi yang menggunakan satu kabel utama untuk menghubungkan semua perangkat. Topologi ini memiliki kelebihan dari segi biaya yang murah dan pemasangan yang sederhana. Namun, jika kabel utama mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan tidak dapat digunakan.³

Topologi ring adalah topologi yang menghubungkan perangkat dalam bentuk lingkaran. Data dikirim secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihannya adalah aliran data lebih teratur, tetapi jika satu perangkat rusak, maka jaringan akan terganggu.⁴

Topologi mesh adalah topologi di mana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Topologi ini sangat stabil karena memiliki banyak jalur cadangan. Jika satu jalur rusak, data masih bisa lewat jalur lain. Namun, biaya yang dibutuhkan lebih mahal dan pemasangannya lebih rumit.⁵

Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi yang membentuk struktur bercabang seperti pohon. Topologi ini cocok digunakan untuk jaringan yang besar karena mudah dikembangkan. Namun, pengelolaannya lebih kompleks dan jika bagian pusat terganggu, maka jaringan juga akan ikut terganggu.⁶

6. IP Address

IP Address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan agar dapat saling berkomunikasi. IP Address dapat diibaratkan seperti alamat rumah. Jika alamat salah, maka data tidak akan sampai ke tujuan. Contoh IP Address adalah 192.168.1.1. Dalam satu jaringan, setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda tetapi masih dalam satu jaringan yang sama. Agar perangkat bisa saling terhubung, IP harus berada dalam jaringan yang sama, misalnya 192.168.1.x. Jika berbeda, maka perangkat tidak bisa berkomunikasi langsung.⁷

7. Subnet Mask

Subnet mask adalah angka yang digunakan untuk menentukan bagian mana dari IP Address yang menunjukkan jaringan dan bagian mana yang menunjukkan perangkat. Subnet mask yang paling umum digunakan adalah 255.255.255.0. Cara mudah memahaminya adalah, bagian yang bernilai 255 menunjukkan jaringan, sedangkan bagian yang bernilai 0 menunjukkan perangkat. Contohnya, pada IP Address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0, maka bagian 192.168.1 adalah jaringan dan angka 1 adalah perangkat. Artinya, perangkat lain seperti 192.168.1.2, 192.168.1.3 masih berada dalam satu jaringan sehingga bisa saling berkomunikasi. Namun jika ada IP seperti 192.168.2.1, maka perangkat tersebut berada di jaringan yang berbeda dan tidak bisa langsung terhubung tanpa bantuan router.

Jika subnet mask diubah menjadi 255.255.0.0, maka bagian jaringan menjadi lebih sedikit, yaitu hanya 192.168, sedangkan sisanya menjadi bagian perangkat. Akibatnya, jaringan menjadi lebih luas karena mencakup 192.168.1.x, 192.168.2.x, dan seterusnya. Dengan kondisi ini, perangkat seperti 192.168.1.1 dan 192.168.2.1 masih dianggap satu jaringan dan bisa langsung berkomunikasi tanpa router.

Subnet mask 255.255.0.0 biasanya digunakan pada jaringan yang berukuran besar karena mampu menampung jumlah perangkat yang sangat banyak dalam satu jaringan. Dalam klasifikasi IP Address, subnet mask ini termasuk dalam Class B, di mana dua bagian pertama IP menunjukkan jaringan dan dua bagian terakhir menunjukkan perangkat (host). Rentang IP

pada Class B adalah dari 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. Subnet ini umumnya digunakan pada jaringan seperti kampus besar, perusahaan, atau instansi yang memiliki banyak komputer. Dibandingkan dengan subnet mask 255.255.255.0 yang digunakan pada jaringan kecil (LAN), penggunaan 255.255.0.0 membuat jangkauan jaringan menjadi lebih luas dan memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung dalam satu jaringan.⁸

8. Pengujian Jaringan

Untuk mengetahui apakah jaringan sudah terhubung, digunakan perintah ping. Ping adalah cara untuk mengecek koneksi antar perangkat. Jika hasilnya “Reply”, maka koneksi berhasil. Jika muncul “Request timed out”, berarti koneksi gagal. Penyebab kegagalan bisa karena IP Address salah, kabel tidak terhubung, atau berada di jaringan yang berbeda.

9. Media Transmisi (Kabel Jaringan

Media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat dalam jaringan. Salah satu media yang paling umum digunakan adalah kabel jaringan.

Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) adalah kabel yang paling sering digunakan dalam jaringan LAN, seperti di sekolah atau rumah. Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kabel yang dipilin untuk mengurangi gangguan sinyal. Pada kabel UTP terdapat dua jenis penyusunan yang penting untuk dipahami, yaitu straight-through dan cross-over. Kabel straight-through digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, misalnya PC ke switch atau switch ke router. Susunan warna kabel pada kedua ujungnya sama. Ini adalah kabel yang paling sering digunakan dalam praktik jaringan. Sedangkan kabel cross-over digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sejenis, misalnya PC ke PC atau switch ke switch (jika tidak mendukung auto-MDIX). Susunan kabel pada kedua ujungnya berbeda, sehingga jalur pengiriman dan penerimaan data dapat saling bertukar.

Selain UTP, terdapat kabel fiber optic, yaitu kabel yang menggunakan serat kaca untuk mengirim data dalam bentuk cahaya. Kabel ini memiliki kecepatan sangat tinggi dan mampu menjangkau jarak yang jauh, sehingga sering digunakan pada jaringan besar atau antar gedung.⁹

Ada juga kabel coaxial, yaitu kabel yang memiliki pelindung khusus sehingga lebih tahan terhadap gangguan sinyal. Namun, kabel ini sekarang sudah jarang digunakan karena kalah efisien dibandingkan UTP dan fiber optic.¹⁰

10. Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi jaringan yang digunakan untuk belajar membuat dan menguji jaringan secara virtual. Dengan aplikasi ini, siswa dapat memahami konsep jaringan tanpa harus menggunakan perangkat asli. Packet Tracer sangat membantu dalam latihan praktik jaringan komputer.¹¹

11. Simulasi dan analisis Jaringan Komputer pada Cisco Packet Tracer

Simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer dilakukan dengan menambahkan perangkat seperti PC, switch, dan router, kemudian menghubungkannya menggunakan kabel yang sesuai, biasanya kabel straight-through untuk PC ke switch. Setelah itu, setiap PC diberikan IP Address sesuai jaringan, misalnya 192.168.1.x dengan subnet mask 255.255.255.0.

Setelah jaringan selesai dibuat, dilakukan pengujian menggunakan ping untuk memastikan koneksi antar perangkat. Jika hasilnya berhasil, berarti jaringan sudah terhubung dengan baik. Jika gagal, maka perlu dilakukan pengecekan.

Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain: jika ada IP yang sama maka terjadi konflik IP, jika berbeda jaringan seperti 192.168.1.x dan 192.168.2.x maka tidak bisa terhubung tanpa router, jika lampu kabel tidak menyala berarti kabel salah atau tidak terhubung, dan jika lampu menyala tetapi ping gagal maka kemungkinan IP Address atau subnet mask tidak sesuai.

Simulasi ini menunjukkan bahwa jaringan tidak hanya bergantung pada pemasangan perangkat, tetapi juga pada konfigurasi yang benar dan kemampuan menganalisis masalah yang terjadi.⁷

12. Indikator Jaringan Berhasil Terhubung

Jaringan dikatakan berhasil jika semua perangkat dapat saling terhubung. Selain itu, lampu indikator pada kabel berwarna hijau, dan semua perangkat dapat melakukan ping dengan sukses baik dalam satu jaringan maupun antar jaringan.

13. Kesimpulan

Jaringan ☐omputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat untuk berbagi data. Agar jaringan berjalan dengan baik, diperlukan IP Address yang benar, subnet mask yang sesuai, serta perangkat jaringan seperti switch dan router. Selain itu, pemilihan kabel dan topologi juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Topologi Jaringan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. <https://binus.ac.id/malang/2024/07/topologi-jaringan-pengertian-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>. Accessed April 11, 2026.
- Topologi Star: Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Fungsi. <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/topologi-star/>. Accessed April 11, 2026.
- Topologi Bus: Pengertian, Fungsi, Kelebihan, dan Kekurangan. <https://www.sekawanmedia.co.id/blog/topologi-bus/>. Accessed April 11, 2026.
- Topologi Ring: Pengertian, Cara Kerja, Kelebihan & Kekurangan. <https://bse.telkomuniversity.ac.id/topologi-ring/>. Accessed April 11, 2026.
- Apa itu Topologi Mesh? Pengertian dan Cara Kerjanya. <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-topologi-mesh>. Accessed April 11, 2026.
- Topologi Tree: Pengertian, Cara Kerja, Kelebihan & Kekurangan. <https://bse.telkomuniversity.ac.id/topologi-tree/>. Accessed April 27, 2026.
- IP Subnetting in Cisco Packet Tracer | by Sena Akbulut | Medium. <https://senaakbulut.medium.com/ip-subnetting-in-cisco-packet-tracer-a1322d721369>. Accessed April 12, 2026.
- Musthofa, Wahyono, Asfarian A, et al. *Mushthofa, Dkk. INFORMATIKA SMA KELAS X*; 2021. Hal 91-98
- Kabel Fiber Optik: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. <https://it.telkomuniversity.ac.id/teknologi-fiber-optik-adalah/>. Accessed April 11, 2026.
- Komponen - Komponen Jaringan Komputer - BAMAI Artikel. <https://bpmpp.uma.ac.id/2023/10/04/komponen-komponen-jaringan-komputer/>. Accessed April 11, 2026.
- Cisco Packet Tracer | Cisco Packet Tracer. <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>. Accessed April 12, 2026.